

数学练习 第 07 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有二阶连续偏导数，且 $F(x_0, y_0) = 0$ ， $F'_x(x_0, y_0) = 0$ ， $F'_y(x_0, y_0) > 0$ ， $F''_{xx}(x_0, y_0) < 0$ ，则由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 在 $x = x_0$ 处 () .
- A. 取得极小值
B. 取得极大值
C. 不取得极值
D. 不能确定是否取得极值

-
2. 计算下列函数的导数：

(I) $y = 2^{|\sin x|}$;

(II) $y = \ln |\tan x + \sec x|$;

(III) $y = (1 + x^2)^{\sin x}$;

(IV) $y = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}}$.

3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $f(x)$ 为 X 的概率密度, 当 $x = 1$ 时, $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}$, 则 $P\{X < 3\} = \underline{\hspace{2cm}}$ (用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 表示) .

-
4. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, 若 $\int x f(x) dx = \arcsin x + C$, 则 $\int \frac{dx}{f(x)} = (\quad)$.
- A. $\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$
B. $\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$
C. $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$
D. $-\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

-
5.
$$I = \int_0^1 \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \int_{\arctan x}^{\frac{\pi}{4}} \csc 2y dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

-
6. 在区间 $[0, 1]$ 上随机地掷两点, 求这两点间距离的概率密度.
-

7. 将

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 5x + 6}$$

展开为 $x - 5$ 的幂级数.

8. 若 $A^n = E$, n 为正整数, 则 $(A^*)^n =$ _____.

9. 求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} \int_1^x \left[(1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t \right] dt$$

10. 一架质量为 4.5 t 的歼击机以 600 km/h 的航速开始着陆，在减速伞的作用下滑跑 500 m 后速度减为 100 km/h，设减速伞的阻力与飞机的速度成正比，忽略飞机所受的其他外力，求减速伞的阻力系数. 若保障飞机安全着陆，跑道长度至少应为多少？

-
11. 设在 $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ 内 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数， $f(x, y) \neq 0$ ，且对任意 $t > 0$ 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$. 证明：对 D 内任意分段光滑的有向简单闭曲线 L ，都有

$$\oint_L \frac{y}{f(x, y)} dx - \frac{x}{f(x, y)} dy = 0$$

12. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix},$$

若存在可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = \Lambda$ ，则 C 可能为 () .

A. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

13. 设 $(X, Y) \sim N(1, 1, 2, 2; 0)$ ， $U = X + 2Y$ ， $V = X - 2Y$ ，则

$$\rho_{UV} = \underline{\hspace{2cm}}$$

14. 设 $u(x, y, z) = xy^2z^3$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处沿曲面 $x^2 + y^2 = 5$ 的外法线方向的方向导数为_____.

15. (I) 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 $A^2 = A$, $r(A) = r$ ($r < n$), 计算 $|3E - A|$;
(II) 设 A 是 n 阶矩阵, 且 $A^2 = A$, $r(A) = r$ ($r < n$), 计算 $|3E - A|$.

-
16. 下列选项中 (C 为任意常数) 是微分方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = 0$$

的通解的是 ().

- A. $x^2 + y^2 = C^2$
B. $x^2 - y^2 = C^2$
C. $x^2 + y^2 = C$
D. $x^2 - y^2 = C$

-
17. 设 $y = y(x)$ 由方程 $\sqrt{x^2 + y^2} = e^{\arctan \frac{y}{x}}$ 确定, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.
-

18. 设 A, B 为 n 阶矩阵, P, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则下列选项中错误的是 ().

A. 若 $A = BQ$, 则 B 的列向量组与 A 的列向量组等价

B. 若 $A = PB$, 则 B 的行向量组与 A 的行向量组等价

C. 若 $A = PBQ$, 则矩阵 A 与 B 等价

D. 若 $A = PBQ$, 则 B 的行 (列) 向量组与 A 的行 (列) 向量组等价

19. 设 $f(x)$ 有连续导数, L 为从点 $A(2, 2\pi)$ 沿 $(x-1)^2 + (y-\pi)^2 = 1 + \pi^2$ 的上半圆周到点 $O(0, 0)$ 的一段弧, 计算

$$I = \int_L f'(x) \sin y \, dx + [f(x) \cos y - \pi x] \, dy$$

20. 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = 0$, A_{ij} 为 $|A|$ 的元素 a_{ij} 对应的代数余子式, 且 $A_{11} \neq 0$, 求方程组 $A^*x = 0$ 的基础解系和通解.

21. 设

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

证明：

(I) $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n (n = 0, 1, 2, \cdots)$;

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛，并求其和.

22. 点 $P(1, -1, 2)$ 到平面 $\pi : 2x - y + 5z - 12 = 0$ 的距离 $d =$ _____.

23. 设二维随机变量 (X, Y) 在 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布，令

$$U = \begin{cases} 0, & X \leq Y, \\ 1, & X > Y, \end{cases} \quad V = \begin{cases} 0, & X \leq 2Y, \\ 1, & X > 2Y, \end{cases}$$

求 (U, V) 的联合分布律，并判别 U 与 V 是否相互独立.

24. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$, 计算

$$I = \iint_D |x + y - 2| dx dy.$$
